Les traceurs en cardiologie nucléaire

À RETENIR

- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %** > MIBI **66 %** > tétrofosmine **32–33 %**.
- ^{201}Tl : cyclotron, capture électronique → ^{201}Hg, T½ **73,1 h**, X **70–80 keV** + γ **135** et **167 keV** ; **1,5 MBq/kg**.
- ^{201}Tl : analogue du K^+, entrée active par la pompe Na^+/K^+ ATPase ; **redistribution** → traceur de viabilité.
- Dose effective Tl : **25,5 mSv / 111 MBq** ; MIBI : **13,3 mSv / 1 110 MBq** ; tétrofosmine : **9,9 mSv** (repos) / **7,9 mSv** (stress) pour **1 110 MBq**.
- MIBI / tétrofosmine : cations lipophiles, entrée **passive** selon le potentiel électrique, accumulation **mitochondriale** ; **pas de redistribution**.
- MIBI : élimination hépato-biliaire +++ ; attendre **60 min** avant l'acquisition.
- Tétrofosmine : préparation **15 min** à température ambiante ; clairance myocardique lente **≈ 10 %/h**.
- ^{123}I-MIBG : T½ **13 h**, **159 keV**, images à **15 min** et **4 h** (innervation sympathique).

Caractéristiques du radiotraceur idéal

1. Fixation myocardique élevée, proportionnelle au flux sanguin.
2. Rapport cœur/bruit de fond élevé et stable dans le temps, avec une faible absorption pulmonaire, hépatique et digestive.
3. Fraction d'extraction myocardique élevée et clairance sanguine rapide (^{201}Tl = **87 %** ; MIBI = **66 %** ; tétrofosmine = **32 %**).
4. Absorption myocardique proportionnelle au débit sanguin coronaire, ne dépendant pas du métabolisme.
5. Coût, disponibilité.
6. Dosimétrie.

1. Le thallium (^{201}Tl)

Propriétés physiques

- Produit de **cyclotron** (bombardement du Tl naturel 203) ; décroît en ^{201}Hg (mercure) par **capture électronique**.
- Période : **73,1 heures**.
- Émet des photons X (**88 %** ; **80,3**, **70,8** et **68,9 keV**) et des photons γ (**167,4** et **135 keV**) ⇒ en pratique γ = **167 keV** et X = **70–80 keV**.
- Pas de marquage ni de contrôle de qualité.
- Activité : chlorure de thallium **1,5 MBq/kg** (**2–3 mCi**).

Dosimétrie

- Dose effective : **25,5 mSv / 111 MBq** (3 mCi), **10 fois plus élevée** que celle de l'injection de 30 mCi de ^{99m}Tc-MIBI **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq).*
- Dose efficace (annotation) : **231 µSv/MBq** (soit ≈ 25,5 mSv pour 111 MBq).
- Dose absorbée par les testicules : **0,034 Gy**.

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction myocardique

- Répartition dans l'organisme voisine de celle du **K^+** ; sa captation dépend du **débit coronaire régional** et de l'**extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase**.
- Fraction d'extraction : **87 % à 90 %** à l'état basal ; reste constante avec l'↑ du débit coronaire et des besoins énergétiques (?) ; tombe par contre à 0 en cas de nécrose (analogue du K^+).

Redistribution

- La majorité du ^{201}Tl est captée lors du **premier passage** par la cellule myocardique ; il existe ensuite un échange entre la cellule et le secteur vasculaire.
- ↑ de la fréquence cardiaque → ↑ de la clairance du ^{201}Tl.
- Si une région myocardique présente un apport en thallium très diminué par rapport au reste du myocarde : **hypofixation relative**. Puis captation ou élimination très lente du Tl par la zone hypoperfusée, alors que la clairance est rapide dans les zones saines ⇒ **égalisation** complète ou partielle de la fixation.

Évolution de l'hypofixation	Interprétation
Persiste pendant plusieurs heures	Tissu nécrosé
Se normalise partiellement ou totalement	Ischémie
Hypoperfusion modérée et fixe à l'effort et au repos	Tissu viable
Redistribution visible seulement à la **24e h**	Ischémie ou sténose serrée

Élimination rénale.

2. Le ^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)

Méthoxy-isobutyl-isonitrile (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile).

Propriétés physiques

- Cation lipophile (monovalent) : complexe chargé positivement, marqué au ^{99m}Tc.
- Propriétés physiques du ^{99m}Tc plus intéressantes que celles du ^{201}Tl.
- Désintégration du ^{99m}Tc en ^{99}Tc par transition isomérique ; période **6,02 h** ; énergie **140 keV**.
- Disponible : produit de générateur de ^{99}Mo.
- Annotation : dose efficace = « 7.10-14 » (sans unité dans les notes).

Dosimétrie

Dose effective : **13,3 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi).

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction

- Le ^{99m}Tc-MIBI est un cation lipophile qui traverse la membrane cellulaire **passivement** sous l'effet de la différence de potentiel électrique transmembranaire.
- Il s'accumule dans les **mitochondries** ; sa captation est proportionnelle au débit sanguin régional. **FE = 66 %** (élimination **hépato-biliaire +++**).

> **NB** — La fixation dépend du gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, de l'intégrité cellulaire et de la production d'énergie (métabolisme aérobie).

Redistribution

Une fois dans la cellule, les molécules technétiées n'en ressortent que très lentement, avec une période assez longue : **« pas de redistribution »**.

Avantages par rapport au ^{201}Tl

- Il n'est pas nécessaire de réaliser l'acquisition immédiatement après l'injection IV ; il est préférable d'attendre **60 min** afin que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
- Bon traceur de débit, mais traceur discutable pour la viabilité.
- Dosimétrie.
- Disponibilité.
- Qualité d'image : rapport S/B et FE.

3. Le ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

- **Propriétés chimiques** : complexe technétié cationique et lipophile ; à la différence du ^{99m}Tc-MIBI, sa préparation (« répartition » dans les notes) se fait en **15 min** à température ambiante.
- **Dosimétrie** : **9,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au repos ; **7,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au stress.
- **Mécanisme d'entrée cellulaire et FE** : pénétration **passive** selon la différence de potentiel électrique, accumulation dans la mitochondrie (cytosol ??). Sa FE est inférieure à celle du ^{201}Tl et du ^{99m}Tc-MIBI → **FE = 33 %**.
- **Redistribution** : une fois fixé dans le myocarde, clairance lente **≈ 10 %/h** → donc pas de redistribution (clairances pulmonaire et hépatique plus rapides).
  - Reflète le débit coronaire, pas de redistribution.
  - Ce n'est pas un traceur de viabilité.

> **À noter** — ^{99m}Tc-MIBI : complexe cationique monovalent lipophile, passage transmembranaire passif et accumulation mitochondriale. Tétrofosmine : complexe cationique monovalent, accumulation intracytosolique passive (?).

	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine
Production	Cyclotron	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
T½ / énergie	**73,1 h** ; X **70–80 keV**, γ **135/167 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**
Entrée cellulaire	Active (Na^+/K^+ ATPase), analogue du K^+	Passive, accumulation mitochondriale	Passive, mitochondrie (cytosol ?)
FE	**87–90 %**	**66 %**	**32–33 %**
Redistribution	Oui	Non	Non (clairance ≈ 10 %/h)
Dose effective	**25,5 mSv / 111 MBq**	**13,3 mSv / 1 110 MBq**	**9,9** (repos) / **7,9 mSv** (stress) / 1 110 MBq
Élimination	Rénale	Hépato-biliaire +++	Clairances pulmonaire et hépatique rapides

4. Autres traceurs

- **^{99m}Tc-NOET** : molécule lipophile neutre dont la captation est proportionnelle au débit et dépend de la viabilité.
- **Téboroxime** : molécule neutre et lipophile, importante extraction + clairance rapide ; demi-vie **11 min**, donc nécessité d'une acquisition rapide.
- **Traceurs TEP** → voir viabilité.
- **^{99m}Tc-3SPboroxime** : nouveau dérivé du téboroxime ; rapport cœur/foie supérieur (à **15 min** post-injection) ; temps de rétention myocardique plus long ; images de haute qualité obtenues **15 min** post-injection grâce à la caméra CZT (semi-conducteurs).
- **Anticorps antimyosine – ^{111}In** : T½ = **67 h** ; énergie **173 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{111}In émet à 171 et 245 keV* ; acquisition à **48 h** ; visualisation de la **nécrose myocardique** (rupture de la membrane cellulaire et sortie de la myosine).
- **^{123}I-MIBG** : T½ = **13 h** ; énergie **159 keV** ; acquisitions précoce (**15 min**) et tardive (**4 h**). Étudie l'**innervation sympathique** du myocarde ; apprécie la sévérité d'une insuffisance cardiaque (→ transplantation). Paramètres : ROI médiastin/cœur ; wash-out.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez les fractions d'extraction des traceurs de perfusion.	^{201}Tl 87 % > MIBI 66 % > tétrofosmine 32–33 %.
2. Période et émissions du ^{201}Tl ?	73,1 h ; X 70–80 keV (68,9–80,3) et γ 135 et 167 keV ; décroît en ^{201}Hg par capture électronique.
3. Mécanisme d'entrée cellulaire du ^{201}Tl ?	Analogue du K^+, extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase, dépend du débit régional.
4. Interprétation d'une hypofixation Tl qui se normalise après redistribution ?	Ischémie (persistance → nécrose ; redistribution à 24 h → ischémie ou sténose serrée).
5. Mécanisme de fixation du MIBI ?	Cation lipophile, entrée passive selon le potentiel transmembranaire, accumulation mitochondriale ; pas de redistribution.
6. Pourquoi attendre avant l'acquisition au MIBI ?	≈ 60 min pour que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
7. Caractéristiques de la ^{123}I-MIBG cardiaque ?	T½ 13 h, 159 keV, images à 15 min et 4 h, innervation sympathique, rapport cœur/médiastin et wash-out.